

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina Programação de aplicativos – Professor Mizael Carlos

Linguagem PHP

1. O PHP é uma linguagem de programação muito utilizada no desenvolvimento web. Explique com suas próprias palavras o que é o PHP, qual é o significado de sua sigla e qual é o ambiente onde seus scripts são executados (servidor ou navegador). Dê um exemplo de situação prática onde o PHP seria utilizado.
2. Todo script PHP precisa de uma marcação específica para que o servidor reconheça o código. Explique qual é a tag de abertura e de fechamento do PHP, por que elas são necessárias e o que acontece com o conteúdo que estiver fora dessas tags em um arquivo .php.
3. O comando echo é um dos mais utilizados em PHP. Explique para que ele serve, qual é a sua sintaxe correta e apresente dois exemplos de uso: um exibindo uma mensagem de texto simples e outro exibindo o valor de uma variável.
4. Em PHP, as variáveis possuem uma sintaxe própria e seguem regras específicas de nomenclatura. Explique como uma variável é declarada em PHP, quais são as regras que devem ser seguidas ao nomear uma variável e dê três exemplos de declarações válidas.
5. O PHP é uma linguagem de tipagem dinâmica, o que significa que o tipo de uma variável é definido automaticamente conforme o valor atribuído a ela. Descreva pelo menos quatro tipos de dados suportados pelo PHP (como string, integer, float e boolean), explicando o que cada um representa e apresentando um exemplo de atribuição para cada tipo.
6. Os operadores aritméticos permitem realizar cálculos matemáticos em PHP. Liste e explique pelo menos cinco operadores aritméticos disponíveis na linguagem, apresentando a sintaxe de cada um e um exemplo de expressão com o resultado esperado.
7. Os operadores relacionais (ou de comparação) são usados para comparar dois valores em PHP e retornam sempre um resultado booleano. Explique o que são operadores relacionais, liste pelo menos quatro deles e apresente um exemplo prático para cada um, indicando se o resultado seria verdadeiro (true) ou falso (false).
8. Os operadores lógicos permitem combinar duas ou mais condições em PHP. Explique o funcionamento dos operadores lógicos AND (&&), OR (||) e NOT (!), descrevendo quando cada um retorna verdadeiro ou falso, e apresente um exemplo de uso para cada operador.
9. A estrutura condicional if é fundamental para o controle do fluxo de um programa em PHP. Explique como ela funciona, apresente sua sintaxe correta e desenvolva um exemplo prático que verifique se um número informado é positivo ou negativo, exibindo uma mensagem adequada para cada caso.
10. A cláusula else complementa a estrutura if em PHP. Explique qual é a função do else dentro de uma estrutura condicional, como ele se diferencia do if e apresente um exemplo completo com if e else que verifique se um usuário é maior ou menor de idade com base em uma variável \$idade.
11. Quando há mais de duas condições a serem verificadas, o PHP permite encadear verificações usando elseif. Explique o que é o elseif, como ele se posiciona em relação ao if e ao

else, e apresente um exemplo prático que classifique a nota de um aluno em: Excelente (≥ 9), Bom (≥ 7), Regular (≥ 5) ou Insuficiente (abaixo de 5).

12. Em PHP, é possível aninhar estruturas condicionais, ou seja, colocar um if dentro de outro if. Explique quando essa técnica é necessária e apresente um exemplo prático que verifique, primeiro, se um número é positivo e, em seguida, se ele é par ou ímpar, exibindo uma mensagem apropriada para cada situação.

13. Os operadores de atribuição em PHP vão além do simples sinal de igual (=). Explique o que são operadores de atribuição composta, apresente pelo menos quatro exemplos (como +=, -=, *=, /=) e demonstre com exemplos práticos como eles funcionam e qual é o resultado de cada operação.

14. Em PHP, os operadores relacionais == e === possuem comportamentos diferentes ao comparar valores. Explique a diferença entre o operador de igualdade simples (==) e o operador de igualdade estrita (===), ilustrando com exemplos que mostrem situações onde os resultados das duas comparações seriam diferentes.

15. Considere o seguinte trecho de código PHP: `$temperatura = 38; — se ($temperatura >= 38) exibe 'Febre alta'; elseif ($temperatura >= 37.5) exibe 'Febre moderada'; elseif ($temperatura >= 37) exibe 'Febre baixa'; caso contrário exibe 'Sem febre'.` Analise o código e responda: qual será a saída exibida e por quê? Em seguida, explique o que aconteceria se o valor de `$temperatura` fosse alterado para 37.2, justificando sua resposta com base no funcionamento das estruturas condicionais em PHP.